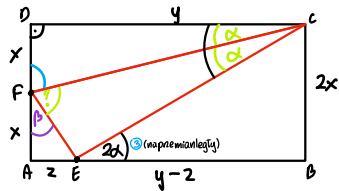


Punkt F jest środkiem boku AD prostokąta $ABCD$, w którym $AB > BC$. Punkt E jest takim punktem boku AB tego prostokąta, że prosta CF jest dwusieczną kąta DCE . Wykaż, że $|\angle CFE| = 90^\circ$.

① tworzymy rysunek poglądowy i wprowadzamy oznaczenia



teza: $|\angle CFE| = 90^\circ$

w $\triangle FCD$: $|\angle DFC| = 90^\circ - \alpha$

niech $|\angle AFE| = \beta$, wtedy $|\angle FEC| = 90^\circ - \beta$

② mamy oznaczone trzy kąty przyległe do siebie:

$$90^\circ - \alpha + ? + \beta = 180^\circ$$

$$-\alpha + ? + \beta = 90^\circ$$

czyli teza $? = 90^\circ$ jest równoważna tezie $\alpha = \beta$

③ używamy funkcji trygonometrycznej

w $\triangle AEF$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{z}{x}$$

w $\triangle CDF$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{x}{y}$$

w $\triangle CBE$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2x}{y-z}$$

na tym etapie chcemy wykazać, że $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$,
co dla kątów w Δ jest równoważne z $\alpha = \beta$

z równości $\operatorname{tg} \beta = \frac{z}{x} = \frac{x}{y} = \operatorname{tg} \alpha$ mamy:
 $x^2 = yz$

④

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

podstawiamy $\operatorname{tg} \alpha$ do wzoru

$$\frac{2x}{y-z} = \frac{\frac{2x}{y}}{1 - \frac{x^2}{y^2}} \Rightarrow \frac{2x}{y-z} = \frac{\frac{2x}{y}}{\frac{y^2 - x^2}{y^2}}$$

$$\Rightarrow y(y-z) = y^2 - x^2 \Rightarrow y^2 - yz = y^2 - x^2$$

$$\Rightarrow x^2 = yz$$

zatem teza jest prawdziwa c.k.d.